GEO-AR: UM APLICATIVO PARA AUXILIAR NO ENSINO DA DISCIPLINA DE GEOMETRIA ANALÍTICA UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA – BCC

Vinícius Matiola Tramontin, Dalton Solano dos Reis – Orientador

Curso de Bacharel em Ciência da Computação
Departamento de Sistemas e Computação
Universidade Regional de Blumenau (FURB) – Blumenau, SC – Brasil

vtramontin@furb.br, dalton@furb.br

Resumo: *Este trabalho apresentará o desenvolvimento de um aplicativo móvel que permite a visualização de figuras 3D estudadas na disciplina de Geometria Analítica, com base em suas respectivas equações. Esse aplicativo foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D e a linguagem de programação C#, e tem como objetivo auxiliar no ensino da disciplina de Geometria Analítica. Ele também auxilia na visualização das intersecções entre as figuras, funcionalidade essa que é muito utilizada por alunos dos cursos de Engenharia que estudam Geometria Analítica. Na avaliação do aplicativo foram realizados testes relacionados as funcionalidades gerais do aplicativo com o intuito de avaliar a possível existência de falhas e erros na execução das principais tarefas do aplicativo.*

Palavras-chave*: Realidade Aumentada. Android. Geometria Analítica. Unity 3D. C#.*

1 INTRODUÇÃO

A Matemática é, sem sombra de dúvidas, uma das áreas do conhecimento mais importantes no aprendizado humano. Graças a ela foi possível desenvolver as bases para a Lógica, a Física, a Química e por fim, para a Computação. Isso é perceptível pois muitos dos cientistas que iniciaram as primeiras pesquisas nessas áreas do conhecimento foram matemáticos. Alan Turing, por exemplo, "se formou em Matemática na Universidade de Cambridge em 1931" (Sousa, 2021) e Isaac Newton "ocupou a cadeira de Matemática do Trinity College e na Universidade de Cambridge" (Sousa, 2021).

Dentre as subáreas da Matemática que são abordadas no curso de Computação, tem-se a Geometria Analítica como uma das mais notórias. Contudo, por mais importante que essa matéria seja nos cursos de Computação, alguns problemas podem ser encontrados pelos professores na hora de ensinar essa disciplina. Um deles é a forma como serão representadas as figuras geométricas abordadas na disciplina, principalmente as que estão em planos tridimensionais, já que quadros, papéis e outras ferramentas úteis na representação de figuras geométricas permitem somente desenhos de figuras em duas dimensões.

Uma ferramenta conhecida para a representação de modelos tridimensionais por meio de equações é o GeoGebra 3D Calculator. Segundo GeoGebra (2024, p. 1) "ele é um software dinâmico voltado para o ensino de Matemática, que reúne geometria, álgebra, planilhas, gráficos, estatísticas e cálculos". Essa robustez e popularidade da aplicação fez com que, "em 2021, ela fosse adquirida pela empresa BYJU, que possui centenas de milhões de estudantes em suas plataformas de aprendizagem" (GeoGebra, 2024, p. 1).

Nesse contexto, esse projeto desenvolveu de um aplicativo móvel (similar à versão em Realidade Aumentada do GeoGebra 3D Calculator) para auxiliar na visualização de modelos tridimensionais estudadas na disciplina de Geometria Analítica. Esses modelos serão gerados por meio da entrada de suas respectivas equações algébricas. Com isso, se espera auxiliar no ensino dessa disciplina, proporcionando uma forma dos alunos visualizarem melhor as aplicações dessas figuras em cenários reais.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo do trabalho é desenvolver um aplicativo móvel de Realidade Aumentada que permita visualizar modelos geométricos ensinados na disciplina de Geometria Analítica, com base nas suas respectivas equações.

Os objetivos específicos são: (i) ter uma interface de fácil compreensão para alunos do ensino superior; (ii) disponibilizar um quiz relacionado ao conteúdo e modelos geométricos; (iii) visualizar a superfície especificada pela equação inserida; (iv) analisar e validar a equação inserida.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seção a seguir tem a finalidade de introduzir os conceitos teóricos mais importantes que foram utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. Esta seção está dividida em quatro subseções. A subseção 2.1 explora o conceito

de Geometria Analítica. A subseção 2.2 trata do motor de jogos Unity 3D, enquanto a subseção 2.3 explica as principais características e funcionalidades da ferramenta Vuforia, utilizada para lidar com a parte de Realidade Aumentada do aplicativo. Já a subseção 2.4 apresenta o conceito de Realidade Aumentada. Por fim, a subseção 2.5 demonstra trabalhos correlatos ao aplicativo que foi desenvolvido.

2.1 GEOMETRIA ANALÍTICA

Para Santos e Ferreira (2009, p. 17) "a Geometria Analítica nos ensina a representar entes geométricos por meio de expressões algébricas", o que facilita a resolução de problemas geométricos que eram muito complicados de se resolver apenas com a Geometria pura. Além disso, segundo Santos e Ferreira (2009, p. 17) "a Geometria Analítica é tradicionalmente tida como uma invenção primordialmente cartesiana", ou seja, tem muita influência de trabalhos do matemático René Descartes. A prova mais concreta disso é o uso extensivo de planos cartesianos de duas e três dimensões na representação de figuras geométricas durante o ensino da disciplina.

Apesar da influência grande de René Descartes no desenvolvimento da Geometria Analítica, ele não foi o primeiro a desenvolver um trabalho nessa área. De acordo com Santos e Ferreira (2009, p. 17) "Embora esse ramo da Matemática tenha se desenvolvido, sobretudo, sob a influência da obra Géométrie, de Descartes, essa não pode ser considerada a primeira obra sobre o assunto", principalmente se for levado em conta que a obra "Géométrie" data de 1637 e a obra "Introdução aos lugares planos e sólidos" de Pierre de Fermat data de 1636 e também trata sobre Geometria Analítica.

O fato de a Geometria Analítica ser uma disciplina com muita influência das obras de René Descartes faz com que o uso do plano cartesiano seja muito presente em seu estudo. Além disso outros conceitos relacionados à Descartes como o Produto Cartesiano, que segundo Santos e Ferreira (2009, p. 26) pode ser definido pela frase "Dados os conjuntos A e B, o produto cartesiano de A por B, denotado $A \times B$ (lê-se: A cartesiano B), é o conjunto formado por todos os pares ordenados (a, b), em que $a \in A$ e $b \in B$", também são muito utilizados durante o estudo dessa disciplina. Por fim o conceito de reta também é extremamente utilizado nessa disciplina, para Santos e Ferreira (2009, p. 41-42) "No plano cartesiano, toda equação da forma $Ax + By + C = 0$, em que A, B e C são constantes reais e A e B não são simultaneamente nulas, representa uma reta".

Na Geometria Analítica também são estudadas diversas superfícies, sendo as principais delas as superfícies quádricas, cônicas e cilíndricas. Segundo Silva (2018 apud Borin; Junior, 2014, p. 199) "Esferas, paraboloides, elipsoides, hiperboloides e cilindros são exemplos de superfícies quádricas". Também de acordo com Silva (2018 apud Borin; Junior, 2014, p. 215) "Uma superfície cilíndrica (ou simplesmente cilindro) é a superfície gerada por uma reta que se move ao longo de uma curva plana, denominada diretriz, paralelamente a uma reta fixa, denominada geratriz". Nesse trabalho foi desenvolvido um aplicativo com suporte a todas essas superfícies.

2.2 UNITY 3D

De acordo com o website do motor de jogos Unity (2025a) "O motor de jogos Unity é um software de desenvolvimento de jogos e aplicativos que permite aos desenvolvedores criar videogames em mais de 20 plataformas e bilhões de dispositivos.". Ainda no website do motor de jogos Unity (2025a) é explicado que "o motor de jogos Unity também pode ser utilizado em outras indústrias para transformar dados CAD e 3D em aplicativos e experiências imersivas para qualquer dispositivo, em qualquer lugar".

Por meio disso se pode deduzir que, pelo fato do motor de jogos Unity 3D não ser só utilizado no desenvolvimento de jogos, mas também no desenvolvimento de outras aplicações 3D imersivas, ele se torna uma ferramenta muito útil no desenvolvimento desse trabalho, pois além de ter suporte a múltiplas plataformas, também "permite a criação de jogos imersivos, aplicativos e soluções para a indústria para uma nova era de realidade estendida" (Unity, 2025a). Segundo a documentação do motor de jogos Unity (2025c) "realidade estendida é um termo que engloba aplicações de Realidade Virtual, Realidade Mista e Realidade Aumentada".

Conforme dito na seção de recursos do website do motor de jogos Unity (2025a) "O motor de jogos Unity se baseia em conceitos de programação padrão da indústria, como .NET e C#". Com isso se pode perceber que o motor de jogos usado no desenvolvimento desse trabalho utiliza linguagens de programação comumente encontradas em outras áreas do mercado de Tecnologia da Informação, permitindo facilidade de manutenção e expansão do aplicativo desenvolvido em trabalhos futuros.

2.3 VUFORIA ENGINE

Segundo o website do Vuforia (2025) "O Vuforia Engine é a plataforma mais amplamente utilizada para desenvolvimento com Realidade Aumentada", além disso o Vuforia Engine possui "suporte para a maioria dos celulares, tablets e óculos de realidade aumentada". Ainda segundo o website do Vuforia (2025) é possível exportar o aplicativo para "Android, iOS e UWP". O aplicativo desenvolvido nesse trabalho só terá suporte para dispositivos Android.

Para a renderização de modelos 3D em Realidade Aumentada o Vuforia precisa ser configurado com uma imagem para ser um marcador, esse marcador será detectado pelo aplicativo que utiliza o Vuforia por meio da câmera do celular, e acima dele será renderizado o objeto 3D de escolha do usuário esse trabalho serão explicados posteriormente quais elementos foram escolhidos para serem renderizados acima do marcador além das superfícies representadas pelas equações inseridas.

Por fim, é importante mencionar que a biblioteca do Vuforia precisa ser instalada no motor de jogos Unity para poder ser utilizada durante o desenvolvimento de aplicações. Durante o desenvolvimento desse trabalho foi utilizada a versão 11.3.4 disponibilizada no formato `unitypackage`. Esse formato, segundo a documentação da Unity (2025b), consiste em "uma coleção de arquivos e dados de projetos desenvolvidos no Unity, ou de elementos de projetos, que são comprimidos e armazenados em um único arquivo".

2.4 REALIDADE AUMENTADA

Segundo a IBM (2024, p. 1) Realidade Aumentada faz referência a "integração em tempo real de informações digitais ao ambiente de um usuário". Ainda de acordo com a IBM (2024, p. 1) "a tecnologia de Realidade Aumentada sobrepõe conteúdo sobre o mundo real, enriquecendo a percepção da realidade de um usuário ao invés de substituí-la". Nesse mesmo contexto, a IBM (2024, p. 1) ainda ressalta que "dispositivos de Realidade Aumentada são equipados com câmeras, sensores e *displays*", isso inclui tanto dispositivos como smartphones e tablets ou dispositivos vestíveis como óculos inteligentes, por exemplo.

Essa mistura do real com o virtual proporciona uma forma interessante de visualizar os modelos trabalhados na disciplina de Geometria Analítica, pois permite visualizar possíveis aplicações desses modelos em ambientes e problemas reais. Além disso, a possibilidade de utilizar smartphones para visualizar os modelos ajuda a facilitar o acesso à aplicação, já que segundo o site IstoÉ Dinheiro (2023, p. 1) "em 2022, 160,4 milhões de pessoas tinham aparelho de telefone celular para uso pessoal no Brasil". Esses dados comprovam que o uso de smartphones é bastante amplo no Brasil e que diversas pessoas possuem meios de acessar o aplicativo que foi desenvolvido.

Sendo assim, é importante ressaltar que o uso do aplicativo por meio de smartphones facilita a sua distribuição para outras instituições de ensino além da FURB, já que é possível publicá-lo em lojas como a Play Store da Google ou a App Store da Apple. No entanto, essas não são as únicas lojas de aplicativos presentes nos smartphones, existem outras como a Samsung Galaxy Store, a Amazon App Store e o Aptoide, o que aumenta ainda mais o alcance do aplicativo aqui desenvolvido. Todas essas informações mostram que os smartphones são uma ótima plataforma para a publicação de diversos aplicativos, pois dão flexibilidade para o usuário escolher a sua loja de preferência para instalá-los além de proporcionarem um processo de instalação facilitado, já que muitas dessas lojas permitem instalar aplicativos com poucos cliques.

2.5 TRABALHOS CORRELATOS

Aqui serão apresentados três trabalhos que possuem maior correlação com o trabalho desenvolvido. Sendo que o primeiro trabalho está descrito no Quadro 1, o segundo no Quadro 2 e o terceiro no Quadro 3, todos contendo a referência, os objetivos, as principais funcionalidades, as ferramentas para o seu desenvolvimento e as conclusões e resultados obtidos no final de cada um.

Quadro 1 – Calculadora 3D do GeoGebra em Realidade Aumentada no ensino de cálculo multivariável

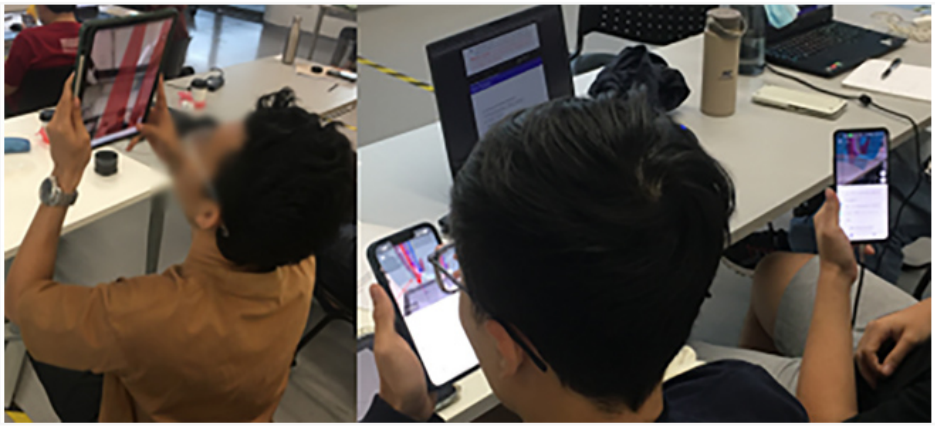
Referência	Cheong *et al*. (2024)
Objetivos	Estudar a usabilidade da Calculadora 3D do GeoGebra com Realidade Aumentada como um sistema de entrega de conteúdo em uma aula de cálculo multivariável. Além disso visa estudar se a Calculadora 3D do GeoGebra com Realidade Aumentada é melhor do que o uso de slides do PowerPoint em termos de engajamento e atitude dos estudantes em aulas de cálculo multivariável.
Principais funcionalidades	Não informado.
Ferramentas de desenvolvimento	Aplicação móvel da Calculadora 3D do GeoGebra com Realidade Aumentada.
Resultados e conclusões	O uso da aplicação aumentou a habilidade dos estudantes de visualizarem estruturas 3D complexas. Demonstra um potencial grande de aplicação, que não foi completamente explorado até o momento. Melhorias como o aumento do número de estudantes em sala de aula e o uso de outros contextos educacionais foram sugeridas.

Fonte: elaborado pelo autor.

Segundo Cheong *et al.* (2024, p. 1) os objetivos do trabalho são "Estudar a usabilidade da Calculadora 3D do GeoGebra com Realidade Aumentada como um sistema de entrega de conteúdo em uma aula de cálculo multivariável", além de "Estudar se a Calculadora 3D do GeoGebra com Realidade Aumentada é melhor do que o uso de slides do PowerPoint em termos de engajamento e atitude dos estudantes em aulas de cálculo multivariável" (Cheong *et al*, 2024, p. 3). A principal conclusão tirada do trabalho foi que "O uso da aplicação aumenta notavelmente a habilidade dos estudantes de visualizarem estruturas 3D complexas" (Cheong *et al*, 2024, p. 9), além disso "Demonstra um potencial

grande de aplicação, que não foi completamente explorado até o momento" (Cheong *et al*, 2024, p. 9). Para esse potencial ser atingido, Cheong *et al.* (2024, p. 9) sugere "o aumento do número de estudantes em sala de aula e o uso de outros contextos educacionais" como melhorias para o trabalho. Na Figura 1 podem ser observados os estudantes envolvidos na aula visualizando funções gráficas em RA por meio de seus dispositivos móveis.

Figura 1 – Estudantes participando da aula por meio da visualização de uma função gráfica em RA



Fonte: Cheong et al. (2024).

Quadro 2 – Realidade Aumentada no ensino de Matemática para alunos do ensino superior

Referência	Coimbra, Cardoso e Mateus (2015)
Objetivos	Entender se Realidade Aumentada é ou não um auxiliador para estudantes do Ensino Superior no estudo de Matemática.
Principais funcionalidades	Não informado.
Ferramentas de desenvolvimento	13 tablets e 13 manuais de suporte para caso algum erro ocorresse, além do software de Realidade Aumentada Junaio.
Resultados e conclusões	No contexto do trabalho pode-se afirmar que a Realidade Aumentada foi sim um auxiliador para o aprendizado dos estudantes, porém, alguns aspectos precisam ser melhorados, como o fato do aplicativo não se comportar adequadamente em condições de baixa luminosidade.

Fonte: elaborado pelo autor.

O trabalho correlato de Coimbra, Cardoso e Mateus (2015, p. 1) tem como objetivo "entender se Realidade Aumentada é ou não um auxiliador para estudantes do Ensino Superior no estudo de Matemática". Para isso, de acordo com Coimbra, Cardoso e Mateus (2015, p. 6-7) foram utilizados um total de "13 tablets e 13 manuais de suporte" além do software de Realidade Aumentada Junaio, que "não pôde ser acessado por um dos dispositivos utilizados, e logo foi substituído por outro". Por fim, Coimbra, Cardoso e Mateus (2015, p. 7-8) concluiu que "no contexto do trabalho pode-se afirmar que foi sim um auxiliador para o aprendizado dos estudantes", porém "quando a luminosidade está baixa não é sempre possível focar a aplicação automaticamente, nem acessar os modelos com um nível de detalhe maior".

Quadro 3 – Realidade Aumentada para ensinar transformações espaciais

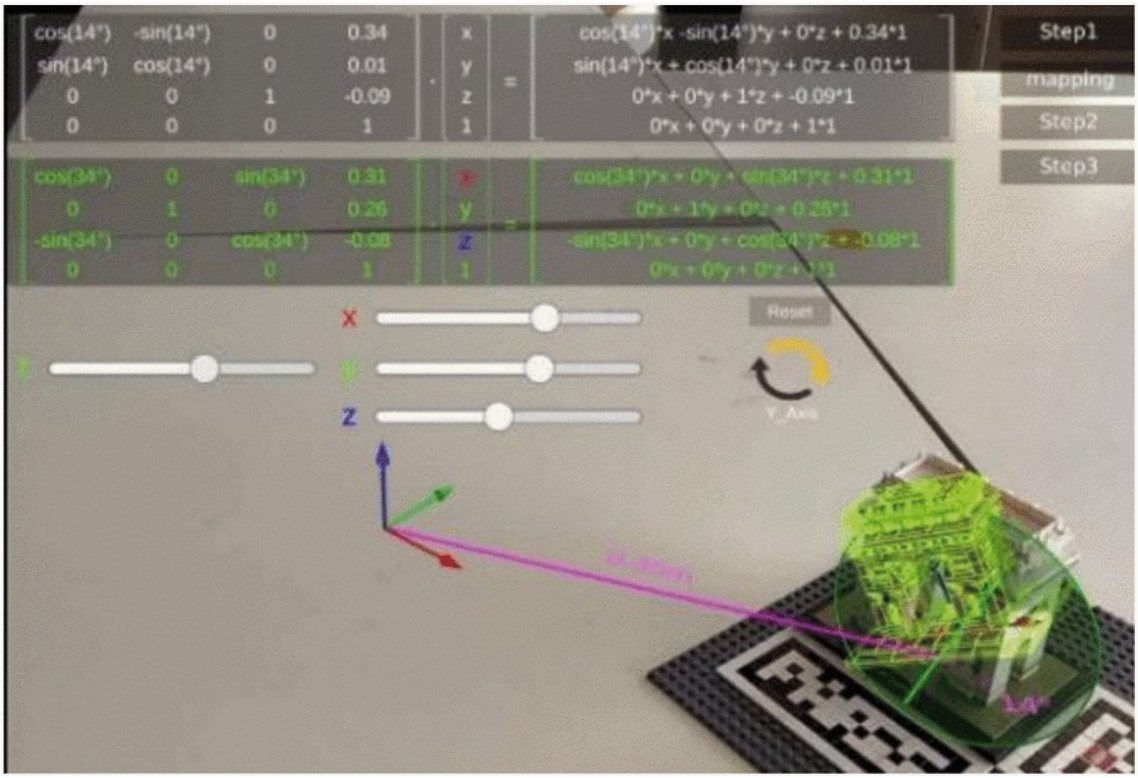
Referência	Shaghaghian *et al*. (2022)
Objetivos	Desenvolver uma aplicação de Realidade Aumentada para ajudar estudantes a aprenderem intuitivamente transformações espaciais.
Principais funcionalidades	Roda em dispositivos iOS, registra movimentos de rotação, translação e escala de objetos reais e projeta-os em Realidade Aumentada.
Ferramentas de desenvolvimento	Modelo físico de LEGO para usar de marcador, iPad para rodar a aplicação, avaliações de Matemática aplicadas após o uso da aplicação para testar a efetividade do trabalho.
Resultados e conclusões	Os estudantes dedicaram um espaço limitado para testar as transformações com a aplicação, quando na realidade eles deveriam estar testando as transformações do objeto com diferentes perspectivas e movimentos em um espaço maior. Também pode-se observar que os estudantes utilizaram a aplicação somente por um pequeno período. Para os pesquisadores que trabalharam no projeto isso pode ser melhorado com a presença de uma pessoa no local e momento da realização do experimento.

Fonte: elaborado pelo autor.

Finalmente, o trabalho correlato de Shaghaghian *et al.* (2022, p. 1) buscou "Desenvolver uma aplicação de Realidade Aumentada para ajudar estudantes a aprenderem intuitivamente transformações espaciais". A Aplicação desenvolvida é um "jogo de rotação, translação e escala que roda em dispositivos com iOS" (Shaghaghian *et al*, 2022, p. 1), onde os estudantes movem objetos reais e observam as transformações em uma projeção em Realidade Aumentada em um iPad (Figura 2). Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário o uso de "vários iPads para teste da aplicação na sala de aula, um modelo físico de LEGO para servir de marcador e avaliações de Matemática para testar os

conhecimentos dos alunos antes e após o experimento" (Shaghaghian *et al*, 2022, p. 2). Se percebeu que "os estudantes dedicaram um espaço limitado para testar as transformações com a aplicação, quando na realidade eles deveriam estar testando as transformações do objeto com diferentes movimentos em um espaço maior" (Shaghaghian *et al*, 2022, p.2). Para os pesquisadores isso "poderia ser melhorado com a presença de uma pessoa no local e momento da realização do experimento" (Shaghaghian *et al*, 2022, p.2).

Figura 2 – Estudante interagindo com os parâmetros da matriz na tela de um dispositivo de RA



Fonte: Shaghaghian, *et al.* (2022).

3 DESCRIÇÃO

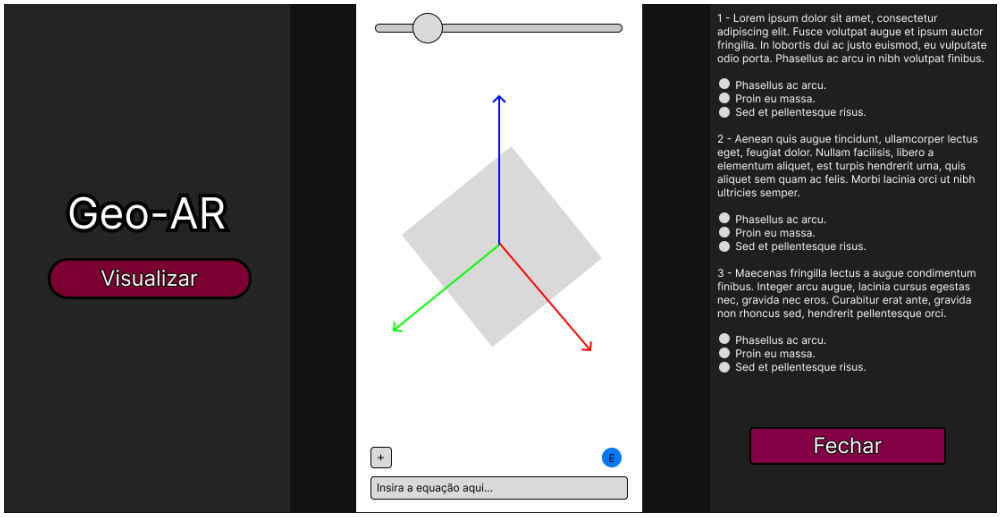
Nessa seção serão abordadas as etapas que foram realizadas para o desenvolvimento do aplicativo Geo-AR. Inicialmente é demonstrado o processo de especificação que foi feito antes da implementação. Após isso, é apresentado o processo de implementação em si, tratando desde a configuração do projeto até a implementação dos scripts de análise de equações e geração de malhas 3D na tela. Por fim, é explicitado como os exercícios sobre as transformações realizadas em cada figura com a alteração dos coeficientes das fórmulas foram implementados.

3.1 ESPECIFICAÇÃO

Antes de realizar a implementação, a especificação das funcionalidades que o aplicativo Geo-AR possuiria foi iniciada. Inicialmente foi feita uma pesquisa em torno dos principais conteúdos abordados durante o ensino da disciplina de Geometria Analítica, mais especificamente os que tratavam de superfícies no espaço R3. Essa etapa foi muito importante para saber quais superfícies e equações iriam ser compatíveis com o aplicativo, além de quais exercícios poderiam ser realizados com os alunos na tela de quiz que o aplicativo possuiria.

Além disso, foi importante realizar uma breve recapitulação de conceitos do Unity 3D em sua documentação e em alguns artigos, principalmente para a realização da configuração inicial do projeto e para a melhor compreensão das ferramentas que seriam utilizadas. Também foram realizados alguns esboços de como os layouts das telas seriam organizados utilizando a ferramenta para prototipação Figma. Nesses protótipos a primeira tela trata do menu inicial que aparecerá antes de qualquer ação do usuário na aplicação. Após clicar em visualizar, o usuário será redirecionado para a segunda tela, onde ele poderá interagir colocando até três equações em campos de texto e visualizar as superfícies renderizadas e os eixos `x`, `y` e `z` em cima de um marcador em papel. Por fim, a terceira tela trata dos três exercícios elaborados para aplicação com os alunos em sala de aula. As telas elaboradas no Figma podem ser visualizadas na Figura 3.

Figura 3 – Telas elaboradas utilizando o Figma



Fonte: elaborado pelo autor.

Além dos protótipos das telas do aplicativo, também foram definidos Requisitos Funcionais (RFs) e Requisitos Não Funcionais (RNFs) para o aplicativo. Os RFs podem ser observados no Quadro 4, já os RNFs podem ser observados no Quadro 5.

Quadro 4 – Requisitos Funcionais

Requisito Funcional
RF01: Inserir equações em um campo de texto para serem renderizadas.
RF02: Exibir a superfície de determinadas equações acima do marcador definido.
RF03: Possuir *sliders* para ajuste do limite de tamanho das superfícies.
RF04: Possuir uma tela de quiz para exercitar o conteúdo com os alunos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 5 – Requisitos Não Funcionais

Requisito Não Funcional
RNF01: Utilizar o motor de jogos Unity 3D para o desenvolvimento do aplicativo.
RNF02: Utilizar a ferramenta Vuforia para o desenvolvimento da parte relacionada a Realidade Aumentada.
RNF03: Garantir suporte para dispositivos Android.
RNF04: Possuir suporte para até 3 figuras sendo renderizadas ao mesmo tempo.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 IMPLEMENTAÇÃO

Inicialmente, foram realizadas algumas configurações no ambiente de desenvolvimento onde o aplicativo seria implementado, começando pela instalação da ferramenta Vuforia que seria responsável por lidar com a parte de Realidade Aumentada do projeto e permitiria, em poucas etapas, renderizar objetos em Realidade Aumentada acima de um marcador. Após a instalação da ferramenta, o próximo passo foi constituído pela configuração do marcador no site do Vuforia. O marcador precisava ter uma nota de 5 estrelas dentro do sistema do Vuforia, pois de acordo com a documentação do Vuforia (2025) “apesar de imagens com uma nota de 1 ou 2 estrelas permitirem detecção e rastreamento do marcador, o desenvolvedor deve sempre ter como meta marcadores de 4 ou 5 estrelas para melhores resultados”. No Quadro 6 também são listados alguns atributos de um marcador adequado segundo a documentação do Vuforia.

Quadro 6 – Atributos de um marcador adequado

Atributo	Exemplo
Rico em detalhes	Cenas de rua, grupos de pessoas, colagens e misturas de itens, e cenas esportivas são bons exemplos.
Bom contraste	Imagens com regiões claras e escuras e áreas bem iluminadas funcionam bem.
Ausência de padrões repetitivos	Utilize recursos exclusivos e gráficos distintos cobrindo o máximo possível do alvo para evitar simetria, padrões repetidos e áreas sem características.
Formato	Deve estar nos formatos PNG de 8 ou 24 bits e JPEG; com menos de 2,25 MB de tamanho; JPEGs devem ser RGB ou escala de cinza (sem CMYK), e sem transparência. O tamanho mínimo deve ser de 320px.

Fonte: Vuforia (2025).

Após ter sido realizada a escolha da imagem para o marcador, foram realizados testes renderizando objetos 3D em cima dele. Como não foram percebidos erros na renderização, o desenvolvimento das primeiras telas do aplicativo foi iniciado, começando pela tela de início, onde haveria um botão que redirecionaria o usuário para a tela de entrada de equações e visualização de superfícies. Também foi iniciada a implementação de um script simples para a renderização de um plano no ambiente 3D acima do marcador com base na equação inserida pelo usuário em um campo de texto. Esse plano poderia ter seu tamanho aumentado ou diminuído conforme o gosto do usuário por meio de um *slider* de tamanho posicionado na parte superior da tela.

A renderização do plano foi estruturada da seguinte forma: a cada dígito inserido no campo de texto, o método `TryParsePlane` da classe `PlaneMath` é chamado. Esse método tem a responsabilidade de realizar a análise da equação do plano sempre que possível, quando não for possível ele retornará `false` e o aplicativo não renderizará um plano. O plano será renderizado pelo método `GeneratePlaneMesh` da classe `PlaneMeshGenerator`, seguindo como base a classe `PlaneCoeffs` que é retornada pelo método `TryParsePlane` caso ele obtenha sucesso. Essa classe armazena os coeficientes da equação do plano que serão usados para gerar os valores necessários para a renderização da malha do plano no ambiente 3D. Abaixo nos Quadros 7 e 8 você pode observar os códigos fonte dos métodos `TryParsePlane` e `GeneratePlaneMesh` respectivamente.

Quadro 7 – Código do método `TryParsePlane`

```
public static bool TryParsePlane(string expression, out PlaneCoeffs plane)
{
    plane = default;

    if (string.IsNullOrWhiteSpace(expression))
    {
        return false;
    }

    string expr = expression.Trim()
                            .Replace(',', '.')
                            .Replace(" ", "");

    string[] parts = expr.Split('=');
    if (parts.Length != 2)
    {
        return false;
    }

    if (!TryCollectLinearTerms(parts[0], out float AxL, out float AyL, out float AzL,
out float cL, out string e1))
    {
        return false;
    }
    if (!TryCollectLinearTerms(parts[1], out float AxR, out float AyR, out float AzR,
out float cR, out string e2))
    {
        return false;
    }

    float A = AxL - AxR;
    float B = AyL - AyR;
    float C = AzL - AzR;
    float D = cL - cR;

    if (Mathf.Approximately(A, 0f) && Mathf.Approximately(B, 0f) &&
Mathf.Approximately(C, 0f))
    {
        return false;
    }

    plane = new PlaneCoeffs(A, B, C, D);
    return true;
}
```

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 8 – Código do método `GeneratePlaneMesh`

```
public static Mesh GeneratePlaneMesh(PlaneMath.PlaneCoeffs plane, float size = 10f)
{
    Mesh mesh = new Mesh();

    Vector3 normal = plane.NormalizedNormal;
    if (normal == Vector3.zero)
    {
        Debug.LogError("Normal inválida: não é possível gerar Mesh.");
        return mesh;
    }

    Vector3 pointOnPlane = plane.Normalized().Normal * -plane.D;

    Vector3 tangent = Vector3.Cross(normal, Vector3.up);
    if (tangent.sqrMagnitude < 1e-6f)
        tangent = Vector3.Cross(normal, Vector3.right);
    tangent.Normalize();

    Vector3 bitangent = Vector3.Cross(normal, tangent);

    float half = size * 0.5f;
    Vector3[] vertices = new Vector3[4];

    vertices[0] = CoordinateConverter.ToUnityCoords(pointOnPlane + (-tangent -
bitangent) * half);
    vertices[1] = CoordinateConverter.ToUnityCoords(pointOnPlane + (-tangent +
bitangent) * half);
    vertices[2] = CoordinateConverter.ToUnityCoords(pointOnPlane + (tangent +
bitangent) * half);
    vertices[3] = CoordinateConverter.ToUnityCoords(pointOnPlane + (tangent -
bitangent) * half);

    int[] triangles = new int[]
    {
        0, 1, 2,
        0, 2, 3
    };

    Vector2[] uvs = new Vector2[]
    {
        new Vector2(0,0),
        new Vector2(0,1),
        new Vector2(1,1),
        new Vector2(1,0)
    };

    mesh.vertices = vertices;
    mesh.triangles = triangles;
    mesh.uv = uvs;
    mesh.RecalculateNormals();
    mesh.RecalculateBounds();

    return mesh;
}
```

Fonte: elaborado pelo autor.

A renderização das outras figuras foi estruturada de uma forma um pouco diferente. As classes responsáveis pela geração da malha de cada uma das figuras continuam separadas em classes específicas para a geração dessas figuras. Como exemplos temos a classe `ParaboloidMeshGenerator` que é responsável pela geração dos dois tipos de paraboloide (elíptico e hiperbólico) e a classe `HiperboloidMeshGenerator` que é responsável pela geração dos dois tipos de hiperboloides (de uma e duas folhas).

A estrutura dos scripts de renderização das outras figuras muda por meio da classe `SurfaceMath`, que é responsável por todos os métodos de análise das equações de figuras que não sejam um plano. Ela contém métodos que verificam desde equações de paraboloides até equações de superfícies cilíndricas. No Quadro 9 é possível observar o código fonte do método `TryParseParaboloid` que tem como objetivo realizar a análise da equação de um paraboloide.

Quadro 9 – Código do método `TryParseParaboloid`

```
public static bool TryParseParaboloid(string expression, out ParaboloidCoeffs parab)
{
    parab = default;

    if (string.IsNullOrWhiteSpace(expression))
    {
        return false;
    }

    string expr = expression.Trim().Replace(',', '.').Replace(" ", "");
    string[] parts = expr.Split('=');
    if (parts.Length != 2)
    {
        return false;
    }

    float A = 0, B = 0, C = 0, D = 0, E = 0, F = 0;

    string zSide = null;
    string termsSide = null;
    bool zOnLeft = false;

    if (IsZVariable(parts[0]))
    {
        zSide = parts[0];
        termsSide = parts[1];
        zOnLeft = true;
    }
    else if (IsZVariable(parts[1]))
    {
        zSide = parts[1];
        termsSide = parts[0];
        zOnLeft = false;
    }
    else
    {
        return false;
    }

    float zCoeff = ParseZTerm(zSide);
    if (zCoeff == 0f)
    {
        return false;
    }

    if (!ParseParaboloidTerms(termsSide, out A, out B, out C, out D, out E, out F))
    {
        return false;
    }

    A = A / zCoeff;
    B = B / zCoeff;
    C = C / zCoeff;
    D = D / zCoeff;
    E = E / zCoeff;
    F = F / zCoeff;

    parab = new ParaboloidCoeffs(A, B, C, D, E, F);
    return true;
}
```

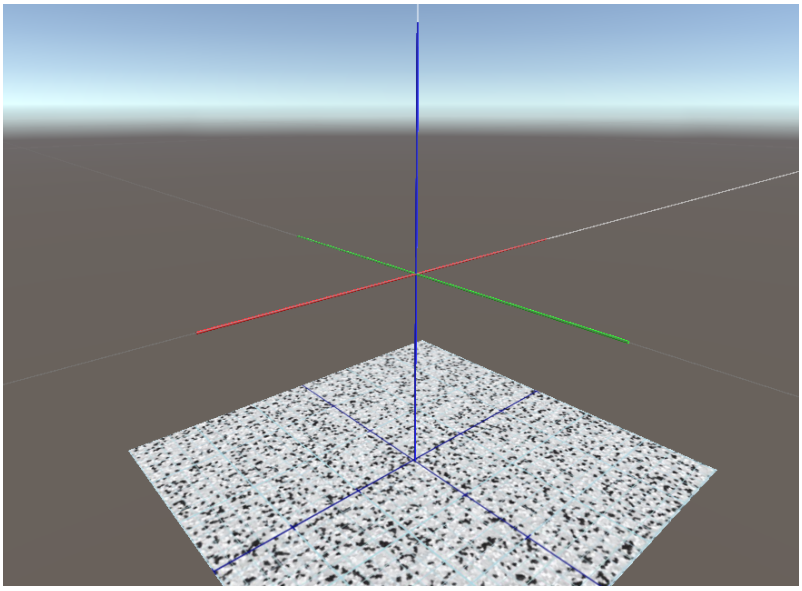
Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme foi especificado nos requisitos funcionais, também foi necessária a existência de dois outros campos de texto para a inserção de duas outras equações que seriam renderizadas utilizando os mesmos padrões do primeiro campo, isso seria útil para verificar as intersecções entre as superfícies. A implementação desses dois outros campos foi realizada por meio de botões para adicioná-los ou removê-los de acordo com as necessidades do usuário, ajudando assim a manter a interface de usuário mais limpa e simples.

Cada uma das diferentes superfícies renderizadas também possui uma cor diferente para ser representada no espaço, pois a existência de três superfícies de uma mesma cor poderia resultar em uma dificuldade maior de observar as intersecções por parte dos alunos. Foram escolhidas as cores ciano, magenta e amarelo, pois fazem parte do modelo de cores CMYK. Segundo a Lenovo (2025) o CMYK "é um modelo de cores utilizado em impressões, é uma abreviação de Ciano, Magenta, Amarelo e Preto", a Lenovo (2025) também explica que "por mais que o modelo CMYK seja utilizado primariamente na indústria de impressões, ele também é aplicado em outras áreas como design gráfico, fotografia e artes". Por ser um modelo amplamente utilizado em diversas áreas, seu uso aqui acaba sendo bem interessante para contrastar com o Vermelho, Verde e Azul utilizados para representar os eixos `x`, `y` e `z`.

Durante o desenvolvimento dos eixos `x`, `y` e `z` que seriam mostrados para auxiliar a visualizar a orientação da superfície renderizada, percebeu-se que ao realizar uma alteração em um dos coeficientes da equação de um plano, o plano acabava sendo movido para fora da origem, como esperado. No entanto como não eram utilizadas coordenadas referentes ao tamanho do marcador definido nas configurações do Vuforia, a figura acabava sendo movida para fora do campo de visão da câmera do celular do usuário. Para resolver isso, foi necessária a utilização de coordenadas de dispositivo normalizado que seriam definidas de acordo com o tamanho do marcador no Unity. Na Figura 4 é possível observar como os eixos `x`, `y` e `z` ficaram estruturados acima do marcador, o eixo sendo as cores dos eixos vermelho, verde e azul respectivamente.

Figura 4 – Eixos `x`, `y` e `z` organizados acima do marcador escolhido na configuração do Vuforia



Fonte: elaborado pelo autor.

Para a implementação dos *sliders* de tamanho das superfícies foram utilizados componentes do tipo `Slider` do Unity. Cada um desses componentes foi referenciado nos scripts de cada campo de texto para a inserção das equações e seus valores foram utilizados como multiplicadores das posições dos vértices de cada malha das superfícies. Além disso, um evento `onValueChanged` foi adicionado em cada um desses *sliders*, onde o método de gerar a malha daquela respectiva equação é chamado novamente para os novos valores do *slider*.

3.3 ELABORAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

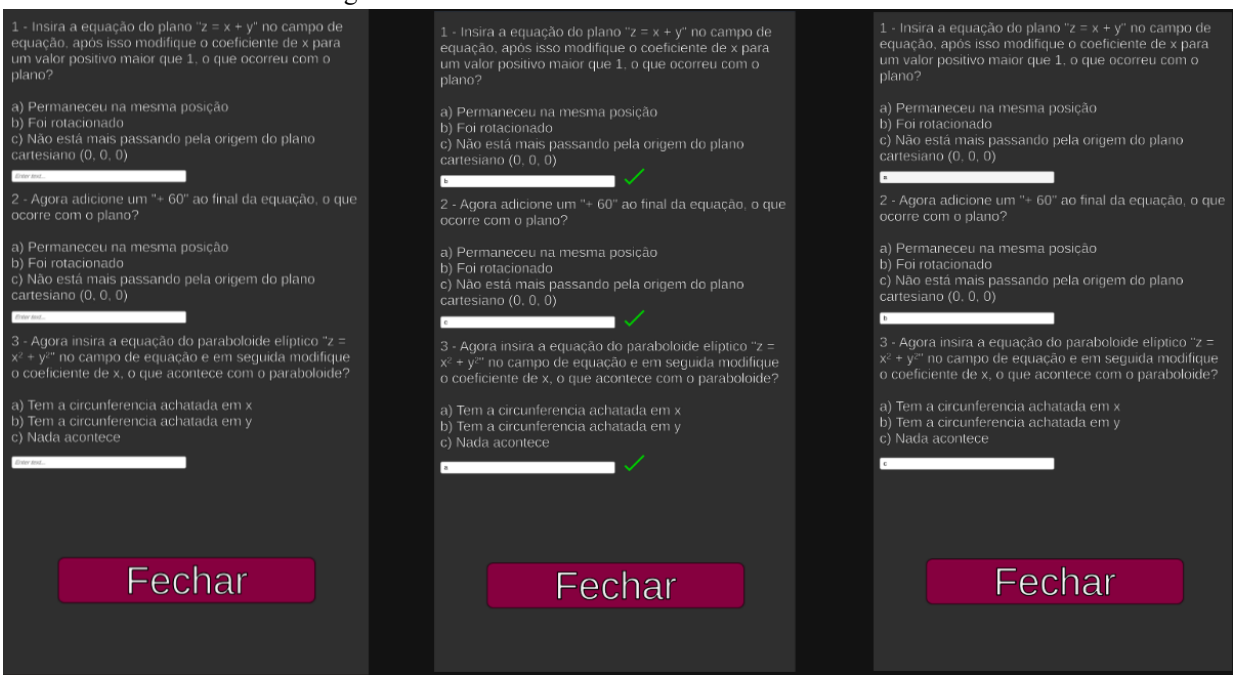
Antes da elaboração dos exercícios foram realizadas duas reuniões com professores que já haviam dado aulas de Geometria Analítica na FURB com o intuito de obter informações de como os exercícios poderiam ser elaborados e obter sugestões de melhorias gerais no trabalho. Além disso, foi feita uma revisão breve dos conteúdos aplicados nas aulas de Geometria Analítica e dos exercícios ali realizados.

A tela de exercícios foi desenvolvida seguindo o tema de cores presente na tela de início, visando manter um padrão entre as telas não relacionadas a visualização das superfícies em Realidade Aumentada. Foram elaborados três exercícios diferentes, lidando com diferentes transformações geométricas que poderiam ser realizadas alterando coeficientes das equações de diferentes superfícies. Cada um desses exercícios possui três alternativas que podem ser escolhidas como resposta pelo aluno.

As respostas deverão ser inseridas em campos de texto contendo somente a letra indicadora da resposta, por exemplo, se a resposta for "a) Tem a circunferência achatada em x" deverá ser inserida somente a letra "a" ou "a)" no campo de texto. As respostas também são autocorrigidas assim que o usuário acertar, colocando um ícone verde ao lado do campo de texto indicando que a resposta inserida pelo usuário está correta. A tela também possui um botão com o texto `Fechar` para voltar para a tela de visualização de superfícies em Realidade Aumentada. Para acessar a tela de

exercícios o usuário apenas precisa clicar no ícone contendo a letra “E” ao redor de um círculo azul que está localizado acima dos campos de texto para a inserção de equações. Na Figura 5 é possível visualizar a tela de exercícios em 3 diferentes estágios, um com nenhuma resposta inserida, um com todas as respostas corretas inseridas e um com todas as respostas erradas inseridas.

Figura 5 – Tela de exercícios em três estados diferentes



Fonte: elaborado pelo autor.

4 RESULTADOS

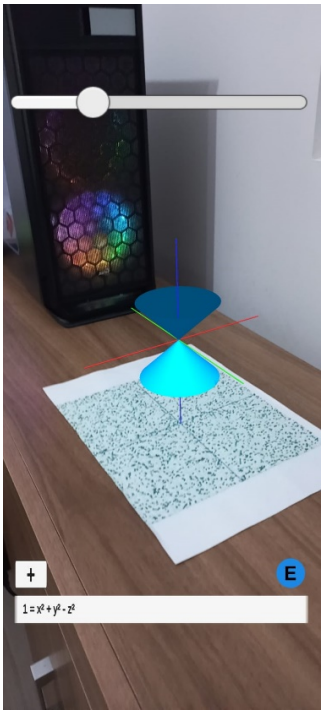
Essa seção demonstra os testes realizados após o desenvolvimento do aplicativo Geo-AR. O objetivo da realização dos testes foi averiguar a performance do aplicativo e o funcionamento das funcionalidades implementadas. Os testes foram divididos em duas etapas: na subseção 4.1 estão presentes os testes de funcionalidades gerais e na subseção 4.2 é apresentada uma comparação de funcionalidades com os principais trabalhos correlatos.

4.1 TESTES DE FUNCIONALIDADES GERAIS

Após finalizar o desenvolvimento do aplicativo, foram realizados diversos testes envolvendo as funcionalidades do aplicativo como um todo, desde a transição de telas até a renderização correta das mais diversas equações que o aplicativo suportaria. Os objetivos principais desses testes eram garantir que o fluxo de ações do usuário não fosse interrompido por nenhuma falha, além de garantir que os scripts de renderização e análise de equações de superfícies funcionassem de maneira adequada para o entendimento da matéria pelo aluno.

Os resultados dos testes de fluxo de telas foram extremamente satisfatórios, permitindo a movimentação de uma tela para outra sem impedimentos. Os scripts de renderização e análise de equações também apresentaram comportamento extremamente similar ao que é apresentado em sala de aula. Para comparação e verificação dos resultados foram utilizados aplicativos similares, como o GeoGebra, pois esses aplicativos já possuem o comportamento que se espera que o aplicativo desenvolvido tenha. O campo de inserção das equações também funcionou como esperado, e da mesma forma, adição e remoção de campos também funcionou de maneira adequada. Na Figura 6 é possível observar um dos testes realizados com o aplicativo, nesse teste foi inserida a equação para renderizar um hiperboloide de uma folha, superfície essa que o aplicativo renderizou corretamente.

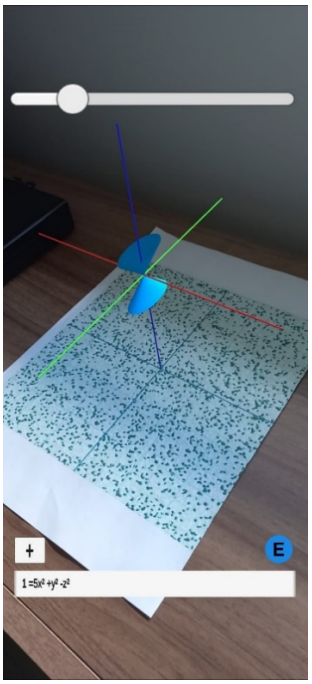
Figura 6 – Teste de renderização de um hiperboloide de uma folha



Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 7, também é possível visualizar outro teste realizado pela alteração dos coeficientes da equação do hiperboloide de uma folha inserida anteriormente. Observa-se que as transformações na malha da superfície estão ocorrendo como esperado.

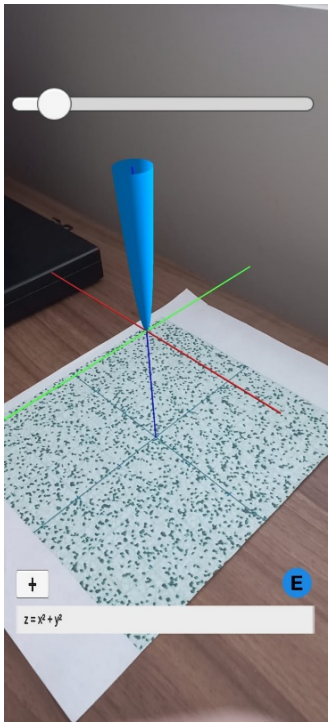
Figura 7 – Teste de renderização de um hiperboloide de uma folha com coeficientes alterados



Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 8, podemos visualizar mais um teste realizado com a inserção da equação do paraboloide elíptico. Observa-se que o paraboloide é renderizado corretamente e com tamanho proporcional ao valor definido no slider.

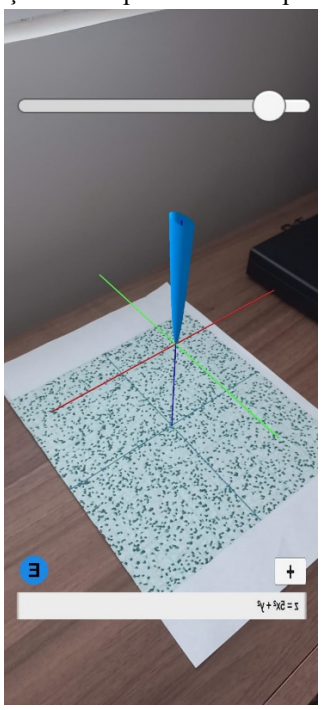
Figura 8 – Teste de renderização de um paraboloide elíptico



Fonte: elaborado pelo autor.

Por fim, na Figura 9 é possível visualizar um teste realizado com a inserção de uma equação do paraboloide elíptico, porém com valores dos coeficientes alterados, é notável que o paraboloide é renderizado de maneira correta e que as transformações ocorridas pela alteração dos coeficientes também são apresentadas corretamente.

Figura 9 – Teste de renderização de um paraboloide elíptico com coeficientes alterados



Fonte: elaborado pelo autor.

As telas de exercícios (Figura 5) também funcionaram corretamente, apresentando os exercícios e corrigindo suas respostas assim que inseridas. Além disso, a correção só é executada quando há a inserção da letra que indica a resposta ou da letra que indica a resposta seguida de um parêntese, assim como foi previamente definido. Por fim, os *sliders* de tamanho da tela de visualização de superfícies também foram testados e apresentaram comportamento adequado, redefinindo o tamanho da superfície pela qual eram responsáveis sempre que tem o seu valor alterado.

4.2 COMPARAÇÃO COM TRABALHOS CORRELATOS

No Quadro 10 pode-se observar um comparativo de características presentes nos trabalhos correlatos e no trabalho desenvolvido. É perceptível que o trabalho de Shaghaghian et al. (2022) possui todas as características observadas e que os trabalhos de Cheong et al. (2024) e Coimbra, Cardoso e Mateus (2015) não possuem apenas duas delas (trabalhar com a disciplina de Geometria e abordar o desenvolvimento de uma aplicação). Além disso, o Geo-AR também possui todas as características mencionadas e com isso se mostra uma alternativa competente para o GeoGebra em Realidade Aumentada em dispositivos que não o suportam.

Quadro 10 – Comparativo dos trabalhos correlatos com o trabalho desenvolvido

Trabalhos Correlatos / Características	Cheong *et al.* (2024)	Coimbra, Cardoso e Mateus (2015)	Shaghaghian *et al.* (2022)	Geo-AR
Trabalha com Realidade Aumentada	X	X	X	X
Aborda o desenvolvimento de uma aplicação			X	X
É aplicado a área de educação	X	X	X	X
É aplicado em alguma disciplina de Matemática	X	X	X	X
É aplicado em alguma disciplina de Geometria			X	X
Envolve uma aplicação para dispositivos móveis	X	X	X	X

Fonte: elaborado pelo autor.

5 CONCLUSÕES

O Geo-AR (o aplicativo desenvolvido) se mostrou competente em seu papel de auxiliar no ensino de Geometria Analítica utilizando projeções de superfícies tridimensionais em Realidade Aumentada baseando-se em equações e oferecendo exercícios para realização em sala de aula com o intuito de praticar os conceitos ensinados na disciplina. Os testes de funcionalidades gerais demonstraram que o aplicativo funcionou de maneira adequada, representando as superfícies e suas transformações corretamente ao terem suas equações inseridas.

Em reuniões posteriores realizadas com o professor Reis (2025), de Computação, e os professores Schwertl (2025) e Müller (2025), de Geometria Analítica, foram observadas algumas possibilidades de melhoria no aplicativo. Uma delas sendo a aplicação desse aplicativo em aulas práticas de Geometria Analítica, que foi planejada para ser executada durante o desenvolvimento desse projeto, porém por restrições de tempo não pôde ser realizada. Além disso, outras oportunidades de melhoria nesse aplicativo podem ser a adição de uma funcionalidade para visualizar somente a intersecção entre duas ou três superfícies, funcionalidade essa que existe no GeoGebra em Realidade Aumentada. Por fim, serão elencadas aqui algumas outras melhorias que têm a possibilidade de serem realizadas em trabalhos futuros para a extensão e pesquisa em cima desse projeto:

adicionar suporte a mais de três superfícies sendo renderizadas ao mesmo tempo;

adicionar suporte para dispositivos iOS;

adicionar um número maior de exercícios;

melhorar o visual dos elementos da interface gráfica.

REFERÊNCIAS

CHEONG, Kang Hao *et al*. **Implementing GeoGebra 3D Calculator with Augmented Reality in Multivariable Calculus Education**. IEEE Access, 2024.

COIMBRA, MMath Teresa; CARDOSO, Teresa; MATEUS, Artur. **Augmented reality: an enhancer for higher education students in math's learning?**. Procedia Computer Science, v. 67, p. 332-339, 2015.

GEOGEBRA. **O que é o GeoGebra?**. [S.l.], 2024. Disponível em: https://www.geogebra.org/about. Acesso em: 24 ago. 2024.

IBM. O que é Realidade Aumentada?. [S.l.], 2024. Disponível em: https://www.ibm.com/topics/augmented-reality. Acesso em: 1 dez. 2024.

ISTOÉ DINHEIRO, Brasil tem 160,4 milhões de pessoas com telefone celular para uso pessoal, diz IBGE. IstoÉ Dinheiro , 2023. Disponível em: https://istoedinheiro.com.br/brasil-telefone-celular-uso-pessoal-ibge/#:~:text=Em%202022%2C%20160%2C4%20milh%C3%B5es,com%2010%20anos%20ou%20mais.. Acesso em: 19/10/2024.

MÜLLER, Jonathan Gil. Uso Geometria Analítica nas aulas da Matemática. Entrevista concedida a Vinícius Matiola Tramontin. Blumenau, 2025. Entrevista pessoal.

LENOVO. **What are cyan, magenta, yellow, key (CMYK)?**. [S.l.], 2025. Disponível em: https://www.lenovo.com/us/en/glossary/cmyk/. Acesso em: 7 nov. 2025.

REIS, Dalton S. Uso Geometria Analítica nas aulas da Computação. Entrevista concedida a Vinícius Matiola Tramontin. Blumenau, 2025. Entrevista pessoal.

SCHWERTL, Simone L. Uso Geometria Analítica nas aulas da Matemática. Entrevista concedida a Vinícius Matiola Tramontin. Blumenau, 2025. Entrevista pessoal.SHAGHAGHIAN, Zohreh *et al*. **Design and evaluation of an augmented reality app for learning spatial transformations and their mathematical representations**. In: 2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW). IEEE, 2022. p. 608-609.

SANTOS, Fabiano José dos; FERREIRA, Silvimar Fábio Geometria Analítica. Porto Alegre: ArtMed, 2009. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577805037. Acesso em: 24 ago. 2024.

SILVA, Cristiane Da. **Geometria analítica**. Grupo A, 2018. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028739. Acesso em 12 nov. 2025.

SOUSA, Alex Rodrigo dos Santos. História da Matemática. Grupo A, 1. 1 recurso online. Porto Alegre : SAGAH, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556902302. Acesso em: 8 set. 2024.

UNITY ENGINE. **Engine do Unity**. [S.l.], 2025a. Disponível em: https://unity.com/pt/products/unity-engine. Acesso em: 5 nov. 2025.

UNITY MANUAL. **Distribute assets as packages**. [S.l.], 2025b. Disponível em: https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/AssetPackages.html. Acesso em: 13 nov. 2025.

UNITY MANUAL. **XR**. [S.l.], 2025c. Disponível em: https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/XR.html. Acesso em: 5 nov. 2025.

VUFORIA DEVELOPER PORTAL. **Best Practices for Designing and Developing Image-Based Targets**. [S.l.], 2025. Disponível em: https://developer.vuforia.com/library/vuforia-engine/images-and-objects/image-targets/best-practices/best-practices-designing-and-developing-image-based-targets/. Acesso em: 7 nov. 2025.